



Informe 2: Medición de la constante de Planck con LEDs

Profesor: Paulraj Manidurai
N. Ulloa C., J. Rosas S.
Concepción, Chile — 20 de octubre de 2025

Resumen

Se determinó la constante de Planck empleando diodos emisores de luz (LED) como fuentes cuasimonocromáticas: se registró el voltaje umbral de emisión ΔV para distintos colores, se representó ΔV en función de la frecuencia f y se ajustó un modelo lineal $\Delta V = mf + b$. A partir de la pendiente del ajuste, $m \approx h/e$, se estimó h y se evaluó su concordancia con el valor de referencia mediante el error porcentual relativo, obteniendo una constante de Planck experimental de $(5,5 \pm 0,55) \times 10^{-34}$ J s, con un error relativo al valor visto en la literatura de 16,9%.

1. Objetivos

- Demostrar la cuantización de la luz a partir de la relación $E = hf$ y la correspondencia $e \Delta V = hf$ en LEDs.
- Determinar experimentalmente la constante de Planck h a partir de la pendiente de un gráfico ΔV vs. f .
- Aplicar procedimientos de registro de datos, graficación y análisis de incertidumbres para estimar h y su error porcentual.

2. Fundamento

Emisión en semiconductores y energía de banda

En un diodo LED (**p-n**), cuando se le aplica voltaje para encenderlo, esto hace que las partículas con carga eléctrica (electrones y "huecos") se encuentren en la región de agotamiento del diodo. Cuando un electrón y un "hueco" se juntan, se combinan. En este proceso, el electrón suelta energía en forma de un fotón. El color de la luz emitida depende del material con el que esté hecho el LED, porque cada material permite que se emita un color específico, esta energía es la brecha de energía E_g . (Bhattacharya, 1997; Schubert, 2006; Streetman & Banerjee, 2014). En primera aproximación,

$$E_\gamma \simeq hf \approx E_g,$$

de modo que la longitud de onda central satisface $\lambda \simeq hc/E_g$ (en el análisis de este informe se usa λ en aire y c en vacío).

Relación lineal entre el voltaje umbral y la frecuencia

Cuando el LED comienza a emitir (**umbral óptico**), la energía eléctrica por carga transferida a través de la unión,

$$e \Delta V,$$

se reparte en la energía del fotón y en pérdidas no radiativas y/o términos de contacto (caídas serie, reabsorción, eficiencia cuántica interna finita, etc.). Agrupando esas correcciones en un término efectivo Φ (de signo tal que incrementa el voltaje requerido), resulta el modelo lineal

$$\begin{aligned} e \Delta V &= hf - \Phi \\ \Rightarrow \Delta V &= \underbrace{\frac{h}{e}}_{\text{pendiente } m} f + \underbrace{\left(-\frac{\Phi}{e}\right)}_{\text{ordenada } b}. \end{aligned}$$

Bajo estas hipótesis, la pendiente del ajuste ΔV - f estima $m \approx h/e$ y la ordenada b cuantifica el sesgo sistemático global del umbral (Einstein, 1905; Griffiths, 2013).

Consecuencias experimentales y supuestos

El modelo anterior predice: (i) **linealidad** de ΔV con f ; (ii) **pendiente** m independiente del co-

lor/material (si las pérdidas no varían apreciablemente con f); y (iii) los electrones deben **superar** el trabajo efectivo b para ser emitidos. Para sostener la validez de la aproximación se asumió: temperatura aproximadamente constante (variaciones de E_g con T despreciables en el rango de trabajo), resistencia serie moderada (caída adicional mínima en el umbral óptico), y selección de λ como longitud de onda pico del fabricante o medida característica, sabiendo que el espectro de emisión tiene un ancho finito (Hecht, 2016; Schubert, 2006).

Magnitudes derivadas y estimación de h

A partir del ajuste lineal $\Delta V = mf + b$, la constante de Planck se obtuvo como

$$h = em,$$

mientras que la comparación con un valor de referencia h_{ref} se reportó mediante el error relativo porcentual

$$\text{error \%} = 100 \frac{|h - h_{\text{ref}}|}{h_{\text{ref}}}.$$

La frecuencia se calculó con $f = c/\lambda$, tomando c en vacío y λ en aire; cualquier incertidumbre en λ se propaga como $\delta f \simeq (c/\lambda^2) \delta \lambda$ (Hecht, 2016).

3. Materiales

- Fuente de poder $\sim 2,5$ V.
- 5 LEDs de colores distintivos.
- Resistencia 330Ω .
- Potenciómetro $1 \text{ k}\Omega$ (o resistencia variable).
- Protoboard y cables.
- Multitester/voltímetro.

4. Metodología

1. **Conexión del circuito.** Se realizó el cableado siguiendo el esquema de la Figura 1. El voltímetro se dispuso en paralelo del LED para medir el voltaje umbral ΔV . Una vista general del montaje se mostró en la Figura 2 y el detalle del cableado en protoboard en la Figura 3. Verificar si el LED está en polarización directa.

2. **Búsqueda del umbral.** Con el potenciómetro en un valor bajo, se energizó la fuente y se incrementó lentamente la tensión hasta observar el **primer brillo perceptible y estable** del LED. Se registró el valor de ΔV indicado por el voltímetro (en paralelo al diodo, cf. Fig. 1).
3. **Barridos de afinamiento.** Se repitieron dos o más barridos alrededor del umbral (incrementando y luego reduciendo la tensión) para afinar la lectura y evaluar la repetibilidad. Se consiguieron la media y la dispersión experimental de ΔV .
4. **Cambio de color.** Se llevó la perilla del potenciómetro a 0 V, se reemplazó el LED y se repitió el procedimiento anterior para cada color (véanse las Figuras 1 y 3 para el tendido de conexiones).
5. **Tabulación y conversión.** Se tabularon los valores de ΔV por color y se convirtió la longitud de onda característica λ de cada LED en frecuencia mediante $f = c/\lambda$. Estos pares $(f, \Delta V)$ se emplearon en el ajuste lineal $\Delta V = mf + b$ para estimar m y, a partir de $h = em$, la constante de Planck.

Color	ΔV (V)	λ (nm)	f (Hz)
Naranja	1,55	600	$5,00 \times 10^{14}$
Amarillo	1,61	580	$5,17 \times 10^{14}$
Verde	1,70	532	$5,64 \times 10^{14}$
Azul	2,22	473	$6,34 \times 10^{14}$
Rojo	150	699	$4,29 \times 10^{14}$

Nota: ΔV corresponde al voltaje umbral promedio por color; incertidumbre típica en $\Delta V \sim \pm 0,02$ V (lectura/ajuste). La frecuencia f se calcula como $f = c/\lambda$; si $\delta \lambda \sim \pm 1$ nm, entonces $\delta f \approx (c/\lambda^2) \delta \lambda$.

5. Análisis de datos

Los pares experimentales $(f, \Delta V)$ se trataron con un modelo lineal

$$\Delta V(f) = mf + b,$$

en el que m y b representan la pendiente y la ordenada al origen, respectivamente. En el marco del modelo fotoeléctrico para LEDs,

$$e \Delta V = hf - \Phi \quad \implies \quad m \approx \frac{h}{e}, \quad b \approx -\frac{\Phi}{e},$$

por lo que h se obtuvo a partir de $h = em$.

El **ajuste por mínimos cuadrados ordinarios** (ponderación uniforme) proporcionó estimadores cerrados para m y

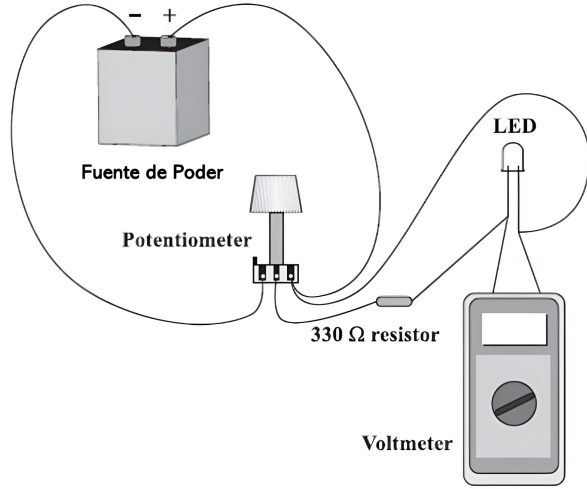


Figura 1: Esquema del circuito utilizado para determinar el voltaje umbral del LED. La fuente de poder DC alimenta un potenciómetro en configuración de divisor; el LED se conecta en serie con una resistencia limitadora de 330Ω entre el cursor (terminal central) y un extremo del potenciómetro. El voltímetro se conecta en paralelo con el LED para registrar ΔV al alcanzar el primer brillo perceptible.

b. Dados N datos $\{(f_i, \Delta V_i)\}_{i=1}^N$,

$$m = \frac{\sum_i (f_i - \bar{f}) (\Delta V_i - \overline{\Delta V})}{\sum_i (f_i - \bar{f})^2},$$

$$b = \overline{\Delta V} - m \bar{f},$$

donde la barra denota **promedio muestral**. Asumiendo homocedasticidad¹, la **varianza residual** y el término S_{xx} se evaluaron como

$$s^2 = \frac{1}{N-2} \sum_{i=1}^N (\Delta V_i - m f_i - b)^2, \quad S_{xx} = \sum_{i=1}^N (f_i - \bar{f})^2,$$

y la incertidumbre típica de la pendiente se obtuvo de la **matriz de covarianza** del ajuste:

$$\delta m = \sqrt{\text{Var}(m)} = \sqrt{\frac{s^2}{S_{xx}}},$$

$$\delta b = \sqrt{\text{Var}(b)} = \sqrt{s^2 \left(\frac{1}{N} + \frac{\bar{f}^2}{S_{xx}} \right)}.$$

La propagación de incertidumbre hacia h fue directa, al ser e exacta en el SI:

$$h = e m, \quad \delta h = e \delta m, \quad \frac{\delta h}{h} = \frac{\delta m}{m}.$$

La concordancia con el valor de referencia $h_{\text{ref}} = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J s}$ se cuantificó mediante el error porcentual relativo:

$$\text{error } \% = 100 \cdot \frac{|h - h_{\text{ref}}|}{h_{\text{ref}}}.$$

¹Se refiere a la igualdad de la varianza (o dispersión) de los errores en un modelo de regresión

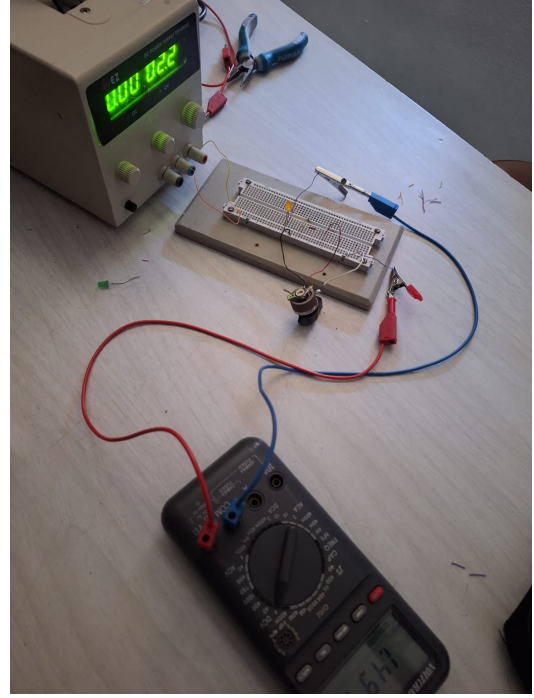


Figura 2: Vista general del montaje experimental: fuente de poder DC, protoboard, potenciómetro y multímetro configurado como voltímetro DC. Durante la medición, el voltímetro se mantuvo en paralelo con el LED mientras se ajustaba el potenciómetro para barrer suavemente la tensión en torno al umbral.

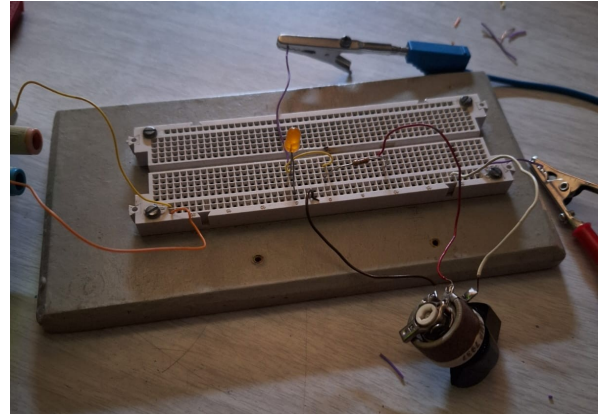


Figura 3: Detalle del cableado en la protoboard. El LED (ánodo-cátodo) está en serie con la resistencia de 330Ω ; el cursor del potenciómetro alimenta el ramal LED-resistencia y los extremos del potenciómetro se conectan a la fuente DC. Esta disposición permitió identificar el umbral como el primer brillo estable del LED y registrar el correspondiente ΔV .

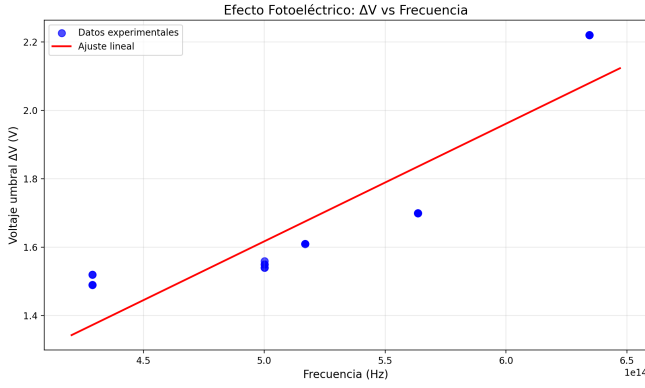


Figura 4: Ajuste lineal de ΔV en función de la frecuencia f . Los puntos representan los promedios experimentales por color de LED y la línea roja indica la recta de mínimos cuadrados. La pendiente m se relacionó con la constante de Planck mediante $h = e m$, mientras que la ordenada b aproxima $-\Phi/e$ (trabajo de extracción efectivo). Las barras de error en f son despreciables frente a las de ΔV en este montaje.

Presentación y consistencia del ajuste. Conforme a lo buscado, se obtuvo

$$m = (3,4 \pm 0,35) \times 10^{-15} \text{ V Hz}^{-1},$$

$$h = (5,5 \pm 0,55) \times 10^{-34} \text{ Js},$$

$$\text{error } \% = 16,9 \, \%.$$

En la Fig. 4 se aprecia la tendencia lineal de ΔV con f y la obtención de m ; los residuos $r_i = \Delta V_i - (mf_i + b)$ mostrados en la Fig. 5 se distribuyeron alrededor de cero sin patrón sistemático, lo que respaldó la idoneidad del modelo en el rango de trabajo. Para transparencia y reproducibilidad, el *script* utilizado en todos los cálculos puede consultarse en [analisis_planck_leds.py](#).

6. Discusión de errores

Se identificaron fuentes de incertidumbre *aleatoria* y *sistemática*. Entre las aleatorias, dominaron: (i) la lectura del primer brillo perceptible del LED, (ii) la resolución del voltímetro y la estabilidad de la fuente, y (iii) la dispersión en λ propia del LED (ancho espectral), que induce $\delta f \simeq (c/\lambda^2) \delta \lambda$. Entre las sistemáticas, destacaron: (i) caídas de voltaje perdidas en el contacto, (ii) recombinación no radiativa y reabsorción que elevan el umbral óptico (término efectivo $b \simeq -\Phi/e$), y (iii) la deriva térmica de E_g con la temperatura. Estas contribuciones se reflejaron en el intercepto b y en la varianza de la pendiente m .

El ajuste por mínimos cuadrados ordinarios entregó m y b junto con sus incertidumbres a partir de la matriz de covarianza: $\delta m = \sqrt{\text{Var}(m)}$. La propagación hacia h fue directa (con e exacta): $h = e m$, $\delta h = e \delta m$ y $\delta h/h = \delta m/m$. La consistencia del modelo se evaluó inspeccionando los residuos

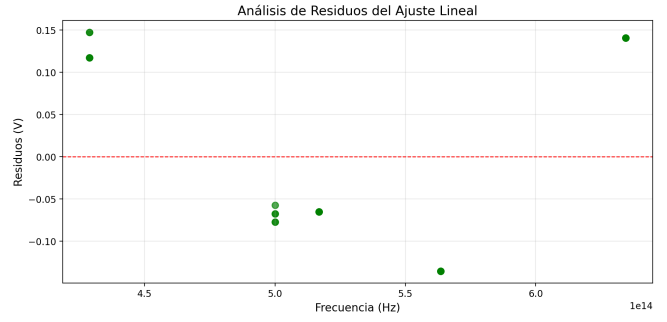


Figura 5: Residuos del ajuste, $r_i = \Delta V_i - (mf_i + b)$, en función de f . La línea discontinua marca $r_i = 0$. La dispersión aproximadamente simétrica y la ausencia de patrón monótono sugieren homocedasticidad y validez del modelo lineal en primera aproximación; los pocos desvíos más grandes identifican las condiciones donde la lectura del umbral pudo ser menos precisa.

$r_i = \Delta V_i - (mf_i + b)$: ausencia de tendencias sistemáticas y dispersión aproximadamente con varianza constante respaldaron la idoneidad de la relación lineal en el rango de trabajo. Como buenas prácticas adicionales, se recomienda: (i) ponderar el ajuste si las incertidumbres de ΔV difieren entre colores; (ii) aumentar el número de mediciones y la cobertura en f ; (iii) objetivar el criterio de umbral con un fotodiodo; y (iv) estimar λ con espectrómetro para reducir δf .

7. Conclusiones

El análisis de ΔV frente a f exhibió la dependencia lineal esperada y permitió estimar la constante de Planck a partir de la pendiente del ajuste. Se obtuvo

$$m = (3,4 \pm 0,35) \times 10^{-15} \text{ V Hz}^{-1},$$

$$h = (5,5 \pm 0,55) \times 10^{-34} \text{ Js},$$

$$\text{error } \% = 16,9 \, \%.$$

valores que resultaron razonablemente coherentes con la referencia dentro de las incertidumbres reportadas. La inspección de residuos apoyó la adecuación del modelo y sugiere que las discrepancias restantes se deben principalmente a sesgos instrumentales y de umbral, mitigables con las mejoras metodológicas indicadas.

Referencias

- Bhattacharya, P. (1997). *Semiconductor Optoelectronic Devices* (2.^a ed.). Prentice Hall.
- Einstein, A. (1905). Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt. *Annalen der Physik*, 17, 132-148. <https://doi.org/10.1002/andp.19053220607>

- Griffiths, D. J. (2013). Introduction to Electrodynamics (4.^a ed.). Pearson.
- Hecht, E. (2016). Optics (5.^a ed.). Pearson.
- Schubert, E. F. (2006). Light-Emitting Diodes (2.^a ed.). Cambridge University Press.
- Streetman, B. G., & Banerjee, S. K. (2014). Solid State Electronic Devices (7.^a ed.). Pearson.